

Lec06の内容

●中間試験 について

●練習問題

202~~x~~年度Q2「熱・統計力学」これまでやったこと

§1 熱力学の基礎の復習

§1.1 熱力学第一法則

§1.2 熱力学第一法則の応用

§2 熱力学第二法則と温度

§2.1 熱力学第二法則

§2.2 カルノーサイクルと熱効率

§2.3 絶対温度

§3 エントロピー

§3.1 エントロピーの定義

§3.2 エントロピー増大の定理

§3.3 理想気体のエントロピー

§4 熱平衡

§4.1 平衡状態

§4.2 断熱系の平衡状態

§4.3 一般的系の平衡状態

と自由エネルギー

§4.3.1 ヘルムホルツの自由エネルギー

§4.3.2 ギブスの自由エネルギー

§5 ミクロ状態とエントロピー

§5.1 ミクロ(微視的)状態

§5.2 ボルツマンの原理

§5.3 位相空間とミクロ状態の数

§5.4 状態密度

§5.5 等重率の原理

1

2

202~~x~~年度Q2「熱・統計力学」これからやること

§6 温度の与えられた体系

§6.1 絶対温度(熱力学的温度)再 —温度平衡—

§6.2 カノニカル分布、 ボルツマン因子

§6.3 気体分子の速度分布

§8 混合

§8.1 混合気体のエントロピー

§8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル

§8.3 化学平衡

§9 希薄溶液

§9.1 理想溶液 $\equiv$ 希薄溶液

§9.2 希薄溶液の性質

§9.2.1 気体の溶解：ヘンリーの法則

§9.2.2 蒸気圧降下：ラウールの法則

§9.2.3 凝固点降下

§7 熱力学的関係式

§7.1 アンサンブル平均

§7.2 エネルギー等分配の法則

§7.3 分配関数

§7.4 ヘルムホルツの自由エネルギー (熱力学ポテンシャル) 再び

§7.5 理想気体の場合

3

中間試験について

- 日時：
- 場所：M1, M2
- 持ち込みについて：
- 試験範囲：

4